සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 70 MARKING

2026/10/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly describes a primary difference between local data storage and remote data storage?
දේශීය දත්ත ගබඩාකරණය සහ දුරස්ථ දත්ත ගබඩාකරණය අතර ප්‍රධාන වෙනසක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

   1) Local storage requires a continuous internet connection, whereas remote storage does not.
   දේශීය ගබඩාකරණයට අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල සබඳතාවක් අවශ්‍ය වන අතර, දුරස්ථ ගබඩාකරණයට එය අවශ්‍ය නොවේ.

   2) Remote storage provides faster physical access speeds compared to local storage.
   දේශීය ගබඩාකරණයට සාපේක්ෂව දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් වඩා වේගවත් භෞතික ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙයි.

   3) Local storage stores data directly on the user's device, while remote storage stores data on an off-site server accessed via a network.
   දේශීය ගබඩාකරණය මගින් දත්ත සෘජුවම පරිශීලකයාගේ උපාංගයේ ගබඩා කරන අතර, දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් ජාලයක් හරහා ප්‍රවේශ වන වෙනත් ස්ථානයක පිහිටි සර්වර් යන්ත්‍රයක දත්ත ගබඩා කරයි.

   4) Remote storage eliminates all data security risks, unlike local storage.
   දේශීය ගබඩාකරණය මෙන් නොව, දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් සියලුම දත්ත ආරක්ෂණ අවදානම් නැති කර දමයි.

   5) Local storage allows multiple users from different physical locations to collaborate simultaneously without network access.
   දේශීය ගබඩාකරණය මගින් ජාල ප්‍රවේශයකින් තොරව විවිධ භෞතික ස්ථානවල සිටින පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එකවර සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Local data storage refers to saving data directly on physical components attached to or inside the local device (such as hard drives or SSDs), which does not require a network connection to access. Remote data storage involves saving data on servers located off-site (such as cloud storage), which relies on network or internet connections to read and write data.
දේශීය දත්ත ගබඩාකරණය යනු ප්‍රවේශ වීම සඳහා ජාල සබඳතාවක් අවශ්‍ය නොවන, දේශීය උපාංගය තුළට හෝ ඊට සම්බන්ධ කර ඇති භෞතික උපාංග (හොඳම උදාහරණ ලෙස Hard drives හෝ SSDs) මත සෘජුවම දත්ත සුරැකීමයි. දුරස්ථ දත්ත ගබඩාකරණය යනු දත්ත ලිවීම සහ කියවීම සඳහා ජාල හෝ අන්තර්ජාල සබඳතා මත පදනම් වන, වෙනත් ස්ථානයක පිහිටි සර්වර් යන්ත්‍ර (Cloud storage වැනි) මත දත්ත සුරැකීමයි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Local storage does not require an internet connection, whereas remote storage requires network connectivity to function.
දේශීය ගබඩාකරණයට අන්තර්ජාල සබඳතාවක් අවශ්‍ය නොවන අතර, දුරස්ථ ගබඩාකරණය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ජාල සබඳතාවක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්ප 2)
Local storage generally offers faster read/write speeds because access is directly over internal buses without network latency.
දේශීය ගබඩාකරණයේදී ජාල ප්‍රමාදයන් නොමැතිව සෘජුවම අභ්‍යන්තර බස් මාර්ග හරහා ප්‍රවේශ වන බැවින් සාමාන්‍යයෙන් වඩා වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්ප 4)
Remote storage introduces network security risks, unauthorized access possibilities, and dependency on third-party service providers.
දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් ජාල ආරක්ෂණ අවදානම්, අනවසරයෙන් පිවිසීමේ හැකියාවන් සහ තෙවැනි පාර්ශවීය සේවා සපයන්නන් මත යැපීම ඇති කරයි.

Option / විකල්ප 5)
Remote storage (such as cloud platforms), not local storage, enables multi-user collaboration across different physical locations.
විවිධ භෞතික ස්ථානවල සිටින පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එකවර සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට පහසුකම් සලසන්නේ දේශීය ගබඩාකරණය නොව දුරස්ථ ගබඩාකරණයයි (Cloud platforms වැනි).

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following statements regarding secondary storage is incorrect?
ද්විතියික ආචයනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) Optical storage uses lasers to read and write data, with CD, DVD and Blu-ray as examples.
ප්‍රකාශ ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිතා කරන අතර, CD, DVD සහ Blu-ray ඊට උදාහරණ වේ.
2) Magnetic storage relies on magnetic patterns to store data, with HDD and magnetic disk as examples.
චුම්බක ආචයනය මඟින් දත්ත ගබඩා කිරීමට චුම්බක රටා භාවිතා කරන අතර, HDD සහ චුම්බක තැටි ඊට උදාහරණ වේ.
3) Flash storage uses electronic memory for data retention, with USB, SSD and SD Card as examples.
සැණෙලි ආචයනය මඟින් දත්ත රඳවා තබා ගැනීමට විද්‍යුත් මතකය භාවිතා කරන අතර, USB, SSD සහ SD Card ඊට උදාහරණ වේ.
4) Magnetic storage uses lasers to read and write data, with DVD and Blu-ray as examples.
චුම්බක ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිතා කරන අතර, DVD සහ Blu-ray ඊට උදාහරණ වේ.
5) Flash storage is associated with fast read/write speeds and portability.
සැණෙලි ආචයනය වේගවත් කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගය මෙන්ම පහසුවෙන් ගෙන යාහැකි බවින් යුක්ත වේ.

Answer: 4) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Correct. Optical storage uses laser technology to read and write data. CDs, DVDs, and Blu-ray discs are examples of optical storage.
නිවැරදියි. ප්‍රකාශ ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. CD, DVD සහ Blu-ray තැටි ආලෝක ආචයනය සඳහා උදාහරණ වේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct. Magnetic storage stores data using magnetic patterns. HDDs and magnetic disks are examples of magnetic storage.
නිවැරදියි. චුම්බක ආචයනය මඟින් චුම්බක රටා භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි. HDD සහ චුම්බක තැටි චුම්බක ආචයනය සඳහා උදාහරණ වේ.

Option / විකල්පය 3)
Correct. Flash storage uses electronic memory to retain data. USB flash drives, SSDs, and SD cards are examples of flash storage.
නිවැරදිය. සැණෙලි ආචයනය මඟින් දත්ත රඳවා ගැනීමට විද්‍යුත් මතකය භාවිතා කරයි. USB සැණෙලි ධාවක, SSD සහ SD Card සැණෙලි ආචයනය සඳහා උදාහරණ වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Magnetic storage does not use lasers to read and write data. DVDs and Blu-ray discs use lasers and therefore belong to optical storage.
වැරදිය. චුම්බක ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිතා නොකරයි. DVD සහ Blu-ray තැටි ලේසර් කිරණ භාවිතා කරන බැවින් ඒවා ආලෝක ආචයනයට අයත් වේ.

Option / විකල්පය 5)
Correct. Flash storage generally provides fast read/write performance and is portable, making it suitable for devices such as USB drives and SD cards.
නිවැරදිය. සැණෙලි ආචයනය සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ කාර්යසාධනයක් ලබා දෙන අතර පහසුවෙන් ගෙන යා හැකිය. එම නිසා USB ධාවක සහ SD Card වැනි උපාංග සඳහා එය ඉතා සුදුසු වේ.

Therefore, the correct answer is 4)
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

3. A scientific research centre needs to process a very large dataset. Instead of assigning the entire workload to a single processor, the program divides the workload into several segments and sends these segments to multiple processors, which process them simultaneously and combine the results to produce one final output. Which concept best describes this computing approach?
විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයකට ඉතා විශාල දත්ත සමූහයක් සැකසීමට අවශ්‍ය වේ. සමස්ත කාර්යභාරයම තනි සැකසුම් ඒකකයකට පවරනවා වෙනුවට, එම වැඩසටහන මගින් කාර්යභාරය කොටස් කිහිපයකට බෙදා එම කොටස් සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් වෙත යවනු ලබයි. එම ඒකක මගින් ඒවා එකවර සකසා, ප්‍රතිඵල ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් අවසාන ප්‍රතිදානයක් ලබා ගනී. මෙම පරිගණක ක්‍රමවේදය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන සංකල්පය මගින්ද?

1) Multitasking / බහු කාර්යකරණය
2) <u>Parallel processing / සමාන්තර සැකසුම්</u>
3) Batch processing / කාණ්ඩ සැකසුම්
4) Sequential processing / අනුක්‍රමික සැකසුම්
5) Distributed file processing / බෙදාහැරී ගොනු සැකසුම්

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Multitasking refers to a system or operating system handling multiple tasks or programs seemingly at the same time. It does not specifically mean dividing one large workload into segments and assigning those segments to multiple processors simultaneously. Therefore, this option is incorrect.
බහු කාර්යකරණය යනු පද්ධතියක් හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මඟින් කාර්යයන් හෝ වැඩසටහන් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. එක් විශාල කාර්යයක් කොටස්වලට බෙදා බහු සකසනයන් මඟින් එකවර සැකසීම මෙයින් අදහස් නොවේ. එබැවින් මෙම විකල්පය වැරදිය.

Option / විකල්පය 2)
Parallel computing involves dividing a large computational workload into smaller parts and processing those parts simultaneously using multiple processors. The individual results are then combined to produce the final result. This exactly matches the situation described.
සමාන්තර පරිගණනය යනු විශාල පරිගණක කාර්යයක් කුඩා කොටස්වලට බෙදා, සකසනයන් කිහිපයක් මඟින් එම කොටස් එකවර සැකසීමයි. පසුව ලැබෙන ප්‍රතිඵල එකට සම්බන්ධ කර අවසාන ප්‍රතිඵලය ලබා ගනී. එබැවින් මෙම විකල්පය නිවැරදිය.

Option / විකල්පය 3)
Batch processing involves collecting and processing a group of jobs or data together, usually without requiring immediate user interaction. It does not necessarily involve dividing one workload among multiple processors for simultaneous execution. Therefore, this option is incorrect.
කාණ්ඩ සැකසීම යනු දත්ත හෝ කාර්යයන් සමූහයක් එකතු කර ඒවා එකවර සැකසීමයි. එක් විශාල කාර්යයක් කොටස්වලට බෙදා සකසනයන් කිහිපයක් මඟින් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙහි මූලික ලක්ෂණය නොවේ. එබැවින් මෙම විකල්පය වැරදිය.

Option / විකල්පය 4)
Sequential processing means processing tasks or instructions one after another in sequence. Since the given system processes several workload segments simultaneously, it does not represent sequential processing.
අනුක්‍රමික සැකසීම යනු කාර්යයන් හෝ උපදෙස් එකින් එක අනුපිළිවෙළට සැකසීමයි. නමුත් මෙහිදී කාර්යයේ කොටස් කිහිපයක් එකවර සැකසෙන බැවින් මෙය අනුක්‍රමික සැකසීමක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Distributed file processing refers to processing files or file-related operations across different systems or locations. The question focuses on dividing a computational workload among multiple processors and executing the parts simultaneously, which is the concept of parallel computing.
විමධ්‍යගත ගොනු සැකසීම යනු විවිධ පද්ධති හෝ ස්ථාන අතර ගොනු හෝ ගොනු සම්බන්ධ කාර්යයන් සැකසීමයි. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නයේ අවධානය යොමු වන්නේ එක් පරිගණක කාර්යයක් කොටස්වලට බෙදා සකසනයන් කිහිපයක් මඟින් එකවර සැකසීම පිළිබඳවය. එබැවින් මෙම විකල්පය වැරදිය.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. A control unit stores the code / පාලන ඒකකයක් කේතය ගබඩා කරයි.

$$526_8$$

Before transmission, each octal digit is converted separately into its 3-bit binary equivalent. However, the transmission unit sends the three 3-bit groups in reverse order, without reversing the bits inside each group. Which binary sequence is transmitted?
ප්‍රේෂණයට පෙර, එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම එහි 3-බිටු ද්විමය සමකය වෙත වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රේෂණ ඒකකය මඟින් එක් එක් කාණ්ඩය ඇතුළත ඇති බිටු ආපසු හැරවීමකින් තොරව, 3-බිටු කාණ්ඩ තුන ප්‍රතිලෝම අනුක්‍රමයෙන් යවනු ලබයි. ප්‍රේෂණය කරනු ලබන්නේ කුමන ද්විමය අනුක්‍රමයද?

1) 101010110_2 2) 011010101_2 3) 110101010_2 4) $\underline{110010101}_2$ 5) 101010011_2

Answer: 4) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Step 1 – Convert each octal digit separately:
පියවර 1 – එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිවර්තනය කරන්න:

Conversion of octal to binary අශ්ධමය, ද්විමයට පරිවර්තනය		
526_8		
5	2	6
101	010	110
101010110_2		

5 – 101
2 – 010
6 – 110

Step 2 – Reverse the 3-bit groups
පියවර 2 – බිටු 3 කාණ්ඩ කණ්ඩායම් ප්‍රතිලෝම කරන්න:

The question states that the groups are transmitted in reverse order, but the bits inside each group are not reversed.
කණ්ඩායම් ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙළින් සම්ප්‍රේෂණය වන බව ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වේ, නමුත් එක් එක් කණ්ඩායම තුළ ඇති බිටු ප්‍රතිලෝම කර නැත.

Original group order/ මුල් කාණ්ඩ අනුපිළිවෙළ:
101 | 010 | 110

Reverse the groups/ කාණ්ඩ ප්‍රතිලෝම කරන්න:
110 | 010 | 101

Therefore/ එමනිසා,
110010101_2

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. Why is each hexadecimal digit represented by exactly four binary bits?
එක් ෂඩිදශමය අංකයක් ද්විමය බිටු 4 කින් නිරූපණය කරන්නේ ඇයි?

   1) Hexadecimal number system has only 4 characters.
   ෂඩිදශම පද්ධතියේ ඇත්තේ සංකේත 4 ක් පමණි.
   2) Binary has 4 possible values.
   ද්විමය පද්ධතියේ පැවතිය හැකි අගයන් 4 ක් ඇත.
   3) $16 = 2^4$, so 4 bits can represent 16 different values.
   $16 = 2^4$ වන බැවින්, බිටු 4 කින් වෙනස් අගයන් 16 ක් නිරූපණය කළ හැක.
   4) Each hexadecimal number contains four digits.
   සෑම ෂඩිදශමය සංඛ්‍යාවකම අංක හතරක් අඩංගු වේ.
   5) Four bits are required to represent only decimal values 0–9.
   0-9 දක්වා වූ දශමය අගයන් පමණක් නිරූපණය කිරීමට බිටු හතරක් අවශ්‍ය වේ.

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The hexadecimal number system is a base-16 system, meaning it uses 16 distinct symbols (0–9 and A–F). The binary system is a base-2 system using only 2 symbols (0 and 1). According to binary representation rules, n bits can represent 2^n unique combinations. Since, $2^4 = 16$ exactly 4 binary bits are needed to uniquely represent every single hexadecimal digit, from 0000_2 for 0_{16} up to 1111_2 for F_{16}.
ෂඩිදශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (Hexadecimal system) යනු 16 පාදයේ පද්ධතියකි. එනම් එහි වෙනස් සංකේත 16 ක් (0-9 සහ A-F) පවතී. ද්විමය පද්ධතිය යනු 2 පාදයේ පද්ධතියක් වන අතර එහි පවතින්නේ සංකේත 2 ක් (0 සහ 1) පමණි. ද්විමය නිරූපණ නීතියට අනුව, බිටු n සංඛ්‍යාවකින් නිරූපණය කළ හැකි වෙනස් සංයෝජන සංඛ්‍යාව 2^n වේ. ඒ අනුව, $2^4 = 16$ වන බැවින්, ෂඩිදශමය සංකේත 16 ම වෙන වෙනම අද්විතීයව නිරූපණය කිරීමට හරියටම ද්විමය බිටු 4 ක් අවශ්‍ය වේ. එනම් 0_{16} සඳහා 0000_2 සිට F_{16} සඳහා 1111_2 දක්වා නිරූපණය කළ හැක.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is incorrect. Hexadecimal has 16 unique symbols (0–9 and A–F), not 4.
මෙය වැරදි වේ. ෂඩිදශමය පද්ධතියේ සංකේත 4 ක් නොව සංකේත 16 ක් (0-9 සහ A-F) පවතී.

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. Binary has only 2 possible values (0 and 1).
මෙය වැරදි වේ. ද්විමය පද්ධතියේ පැවතිය හැක්කේ අගයන් 2 ක් (0 සහ 1) පමණි.

Option / විකල්පය 3)
This statement is correct. Because $2^4 = 16$, a group of 4 binary bits provides exactly 16 unique binary combinations (0000 to 1111). This matches the 16 symbols of the hexadecimal system (0–F).
මෙය නිවැරදි වේ. $2^4 = 16$ වන බැවින්, ද්විමය බිටු 4 ක සමූහයකින් වෙනස් සංයෝජන 16 ක් (0000 සිට 1111 දක්වා) ලබා ගත හැක. මෙය ෂඩ්දශමය පද්ධතියේ ඇති සංකේත 16 (0-F) නිරූපණය කිරීමට නිවැරදිවම ප්‍රමාණවත් වේ.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. A hexadecimal number can have any number of digits depending on its value. For example, $1A_{16}$ has two hexadecimal digits.
මෙය වැරදි වේ. ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක පවතින අංක ගණන එහි අගය අනුව වෙනස් විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, $1A_{16}$ හි ඇත්තේ ෂඩ්දශමය අංක 2 ක් පමණි.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. Although 4 bits can represent decimal values 0–9, 4 bits can actually represent 16 different values (0–15). Therefore, 4 bits can represent the complete hexadecimal range 0–F.
මෙය වැරදි වේ. බිටු 4 කින් දශමය 0-9 දක්වා වූ අගයන් නිරූපණය කළ හැකි වුවද, බිටු 4 කින් ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනස් අගයන් 16 ක් (0-15) නිරූපණය කළ හැක. එම නිසා, ෂඩ්දශමය පද්ධතියේ සම්පූර්ණ පරාසය වන 0-F නිරූපණය කිරීමට බිටු 4 ක් ප්‍රමාණවත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.